Professeur Kelly Mua Kingsley
PhD/MBA, DBA, MPA, CFA, CFI, PMP
Ingénieur financier (Finance Forensique et audits)

FINANCEMENT NUCLÉAIRE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT

1. Introduction et contexte

Le développement durable dans les pays en développement, notamment la sécurité et la diversification énergétiques, nécessitera des investissements substantiels dans les infrastructures énergétiques, y compris l'énergie nucléaire. Les approches de financement du développement qui prennent en compte ces besoins peuvent faciliter la réalisation des projets nucléaires. Les impacts négatifs sur la santé, la sécurité, l'environnement et le tissu social doivent être évités ou minimisés afin de garantir une large acceptation par le public. Ces considérations plus larges devraient être intégrées à la planification, au développement et au financement. Au cours des années 1990, l'énergie nucléaire a fait l'objet d'un moratoire intense après Fukushima, qui a pratiquement suspendu son développement pendant plus d'une génération. Cependant, le changement climatique a conduit à une refonte mondiale de l'énergie nucléaire, et il est de plus en plus reconnu qu'elle joue un rôle dans un scénario à faibles émissions de carbone. Des stratégies de financement tenant compte de ces facteurs, des risques et d'autres préoccupations socio-économiques et environnementales à plusieurs niveaux peuvent aider à mettre en place les projets nécessaires.

Le soutien et les incitations réglementaires pour les promoteurs de projets nucléaires passeront donc par une évaluation des projets. L'énergie nucléaire peut jouer un rôle de premier plan dans le développement durable. Par conséquent, les considérations environnementales sont déjà intégrées à toutes les initiatives multilatérales et bilatérales de financement du développement. Les principales questions socio-économiques qui nécessitent une attention particulière sont notamment de savoir si les capitaux du projet dépassent les avantages sociaux attendus au moment de la mise en service et si les coûts externes liés au développement dépassent le financement attendu pour le développement du projet. L'acceptation du public, cependant, est traitée comme un facteur intérieur affectant la mise en œuvre du projet, influençant ainsi les solutions pour d'autres applications typiques en termes de coûts et de bénéfices.

1.1. Raison d'être du financement du nucléaire dans le développement

Les pays en développement ont un intérêt considérable pour le financement de l'énergie nucléaire dans les programmes de développement humanitaire, pour au moins deux raisons directement liées au cheminement vers les objectifs de développement durable (ODD). Tout d'abord, la poursuite de l'énergie nucléaire par ces pays est principalement motivée par un engagement fort visant à garantir l'approvisionnement en électricité. Cet engagement sous-tend le développement socio-économique, car il dépend des combustibles fossiles et est confronté à l'insécurité énergétique. La sécurité énergétique demeure la priorité politique majeure dans la plupart des pays en développement [1]. Ensuite, les progrès de l'ODD 7 (accès à une énergie abordable, fiable et moderne) dépendent de la mise en place d'un mix énergétique diversifié, s'appuyant sur toutes les sources d'énergie, l'électricité nucléaire étant une option non négligeable [2]. En outre, la nécessité d'élaborer des programmes nationaux ambitieux en matière d'énergie atomique et d'acquérir une connaissance approfondie de la portée technologique requiert divers moyens de financement pour soutenir le renforcement des capacités tout au long de la planification, de la construction et de l'exploitation du système énergétique. Enfin, les gains économiques attendus peuvent contribuer à l'avancement ou à l'élargissement des objectifs de sécurité et de diversification énergétiques.

Pour aider les pays en développement à atteindre ces objectifs de financement de manière pratique, abordable, sûre et rapide, un ensemble de mécanismes de financement fondamentaux et d'options d'atténuation des risques a été identifié. Chaque mécanisme nécessite l'adoption et le perfectionnement d'une politique nationale de l'énergie nucléaire propre à chaque pays, assortie de réglementations appropriées en matière de sécurité atomique.

1.2. Objectifs de développement durable et options nucléaires

Le lien entre le développement contemporain et l'option nucléaire motive l'examen de la finance atomique dans les cadres stratégiques nationaux et internationaux. L'accent mis actuellement sur le développement durable offre une nouvelle perspective pour l'analyse des projets nucléaires à la lumière des objectifs de développement durable (ODD) énoncés dans le Programme de développement durable à l'horizon 2030, adopté par la résolution 70/1 de l'Assemblée générale des Nations Unies. Les ODD spécifient des cibles et des indicateurs pour dix-sept objectifs, notamment l'énergie, l'environnement, la pauvreté, le climat et les aspects institutionnels, et guident le contexte plus large des projets d'énergie

nucléaire. L'objectif de développement durable 7 vise l'accès à une énergie « abordable, fiable, durable et moderne pour tous », englobant des objectifs d'accès universel à l'énergie, d'efficacité énergétique et d'énergie « substantielle », « croissante » et « coopérative » dans le domaine des énergies renouvelables et à faibles émissions de carbone. L'énergie nucléaire est admissible et s'aligne sur l'objectif des ODD, tandis que d'autres dimensions économiques, interconnectées et conséquentes élargissent et approfondissent le financement du développement des projets énergétiques et nucléaires [1].

2. L'énergie nucléaire comme outil de développement

L'accès à une énergie fiable, abordable et durable est un catalyseur nécessaire pour un développement économique inclusif, équitable et durable. Pourtant, elle demeure un défi dans de nombreux pays en développement, en particulier en Afrique subsaharienne, où l'on estime que 600 millions de personnes n'ont toujours pas accès à l'électricité. Le changement climatique mondial constitue une menace importante pour le développement durable, principalement en raison des émissions de CO2 liées à la combustion de combustibles fossiles, notamment le charbon et le gaz naturel. Les objectifs de développement durable en matière d'énergie visent à assurer l'accès universel à des services énergétiques modernes d'ici 2030 et à accroître substantiellement la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique mondial, parallèlement à l'amélioration de l'efficacité énergétique. L'approvisionnement énergétique contemporain nécessitera donc une utilisation continue des combustibles fossiles, ainsi qu'une part croissante d'énergies renouvelables. La nouvelle énergie nucléaire pourrait jouer un rôle crucial dans les différents portefeuilles énergétiques envisagés par les pays en développement d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie. Toutes ces économies s'attendent à ce que leur consommation d'énergie augmente de 50 % à 300 % au cours des deux prochaines décennies. Rien qu'en Inde, la capacité de production d'électricité doit passer de 220 GW à 800-1000 GW d'ici 2032. Répondre à la demande croissante d'énergie en s'appuyant entièrement sur les combustibles fossiles n'est pas durable. Le changement climatique imposera également un contrôle plus strict des émissions de CO2 en Asie du Sud. Pour répondre à la demande d'électricité et aux préoccupations en matière de GES liées au déploiement à grande échelle de l'énergie nucléaire, les pays en développement doivent libérer les financements actuellement liés aux projets de combustibles fossiles et aux subventions qui y sont associées [1].

Un approvisionnement énergétique adéquat et diversifié est une condition préalable au développement durable, et la résolution des contraintes financières associées à ce type d'approvisionnement devrait donc constituer un élément essentiel de tout programme de développement. La construction de centrales nucléaires nécessite également un investissement initial bien plus élevé que celui des autres formes de production d'électricité. Sur le plan financier, l'énergie nucléaire est souvent en concurrence non seulement avec les énergies renouvelables, mais aussi avec les nouvelles sources de production de combustibles fossiles, qui sont actuellement perçues comme présentant un fardeau financier initial bien plus faible. Les arrangements de financement doivent tenir compte de l'intensité capitalistique accrue et des horizons de projet plus longs de l'énergie nucléaire. Les impacts socio-économiques et environnementaux attendus des projets nucléaires, en supposant qu'ils soient planifiés et exécutés conformément au cadre de sécurité, d'environnement et de développement social internationalement reconnu, devraient également éclairer la conception des dispositifs de financement.

2.1. Sécurité et diversification énergétiques

L'énergie nucléaire peut améliorer la sécurité énergétique et favoriser la diversification, mais son développement impose des coûts d'investissement importants, ce qui soulève deux questions cruciales : Comment les investissements sont-ils financés ? Comment les investisseurs sont-ils protégés contre les risques inhérents à tout investissement financier, en particulier dans les pays en développement ? Les investissements dans le secteur de l'énergie doivent soutenir la sécurité énergétique, ce qui, pour l'énergie nucléaire, implique un approvisionnement et des prix stables, ainsi que la qualité de l'environnement. L'énergie nucléaire assure la sécurité grâce à sa puissance importante, à son caractère rentable et à sa base, en particulier lorsqu'elle est combinée à l'énergie éolienne et solaire. Les investissements dans l'énergie nucléaire entraînent également une dépendance considérable à l'égard d'une seule source d'approvisionnement. Diversifier l'approvisionnement en énergie en investissant dans des sources supplémentaires aux caractéristiques d'approvisionnement différentes est un moyen efficace de réduire les risques. Les petits réacteurs modulaires ouvrent la voie à la diversification pour les petits pays, qui peuvent également acheter les combustibles plus fréquents requis par ces réacteurs.

Le développement de l'énergie nucléaire nécessite des investissements en capital substantiels et comporte des risques financiers considérables, de sorte qu'un

soutien financier de la communauté internationale est probablement nécessaire. Ce soutien financier pourrait prendre plusieurs formes : comme pour les infrastructures, des partenariats public-privé (PPP) pourraient être envisagés pour la construction et l'exploitation de centrales nucléaires dans les pays en développement. De tels partenariats permettraient au secteur privé de gérer le projet, bien qu'une institution publique puisse apporter un rehaussement de crédit. Les investissements dans l'énergie nucléaire sont exposés aux risques et au cadre réglementaire et politique, car les prêteurs commerciaux et les institutions financières officielles préfèrent soutenir un environnement fiable. Le principal risque d'investissement pour l'énergie nucléaire provient des procédures d'autorisation très longues et complexes. Les investissements importants dans l'énergie atomique nécessitent souvent le soutien des banques internationales, et le risque politique pour les investissements dans l'énergie nucléaire peut être atténué par un financement multilatéral et des garanties de crédit internationales.

2.2. Impacts économiques et besoins de financement

La sécurité énergétique, la diversification des sources d'électricité et le renforcement des capacités des industries énergétiques nationales déterminent les besoins de financement des projets d'énergie nucléaire dans les pays en développement. L'impact des programmes nucléaires sur la croissance économique, le développement de l'industrie et des infrastructures, ainsi que sur les balances nationales en devises étrangères doit être compris pour évaluer la valeur globale des besoins d'investissement. Ces impacts influencent la structure financière des initiatives de financement en identifiant les sources de financement de ces projets.

Les pays en développement n'ont guère accès au financement du secteur privé. Il est principalement accessible par l'intermédiaire des banques nationales et régionales de développement, complétées par les ressources des banques internationales de développement. Compte tenu des risques institutionnels et financiers, ces projets continueront d'exiger une assurance contre les risques politiques de la part des gouvernements des pays en développement, ainsi que des mesures d'assurance des investissements fournies par l'Association internationale de développement, l'Agence multilatérale de garantie des investissements et des institutions bilatérales similaires.

2.3. Transfert de technologie et renforcement des capacités locales

Le renforcement des capacités, le soutien industriel, la création d'emplois qualifiés et le transfert de technologies découlent naturellement de considérations de

sécurité énergétique. Le développement des infrastructures est aujourd'hui largement considéré comme un moyen rentable de soutenir la croissance économique en période de récession mondiale, et l'énergie nucléaire deviendra un élément de plus en plus important de la sécurité énergétique, tant dans les pays développés que dans les pays en développement. Le développement des centrales nucléaires nécessite une grande variété de compétences et de capacités industrielles. L'exploitation, l'entretien et le ravitaillement efficaces des centrales atomiques exigent l'effort de toute l'équipe, composée d'une main-d'œuvre hautement qualifiée, avec de nombreuses possibilités d'emploi. Alors que la première série de travaux de construction d'une grande centrale nucléaire touche à sa fin, il est devenu essentiel pour l'industrie des services publics d'améliorer ses programmes d'éducation, de formation et de recrutement afin de s'assurer que la future main-d'œuvre est prête. De tels efforts sont essentiels pour répondre aux besoins énergétiques accrus de manière acceptable sur le plan environnemental et pour alléger le fardeau croissant de l'entretien des centrales nucléaires pour l'industrie et les autorités réglementaires.

Pour répondre à la forte croissance mondiale attendue de la demande d'énergie nucléaire, le développement d'une industrie locale d'approvisionnement et de soutien constituera un axe important du soutien de l'AIEA. Un nombre croissant de petites et moyennes entreprises (PME) dans les secteurs de l'approvisionnement et des services complétera les grandes entreprises établies, qui dominent les secteurs de la technologie et des échanges internationaux. Les programmes de recherche-développement de l'AIEA en matière de coopération technique aideront les États membres à établir une base technologique solide dans les domaines de l'électronique, de l'instrumentation et du contrôle, des matériaux, de la fabrication, de l'informatique de pointe et d'autres secteurs essentiels. En continuant de mettre l'accent sur la préparation aux situations d'urgence, on favorisera la rapidité des capacités d'évaluation, d'intervention et de rétablissement en cas d'accidents réels, ainsi que le renforcement de la sécurité nucléaire contre d'éventuels actes de terrorisme.

3. Mécanismes de financement et gestion des risques

Les partenariats public-privé (PPP) peuvent mobiliser des ressources pour des projets dont la demande du marché est durable. Dans le même temps, la phase initiale d'une ISNPP ou d'un SBWR, telle qu'adoptée par le Programme de développement de l'Asie nucléaire (NADP) et l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), nécessite un capital-risque externe. Ce soutien peut être fourni

gratuitement par des institutions multilatérales qui disposent soit de garanties politiques et de crédit dans ces pays, soit de clients les plus importants de ces pays. Les entreprises multinationales, les banques multilatérales et les institutions de financement du développement ont un rôle essentiel à jouer dans l'apport de ce type de capital-risque aux projets de construction d'énergies nucléaires.

Le fait d'intégrer ces projets à l'infrastructure des banques multilatérales pourrait même constituer une incitation supplémentaire pour le secteur privé. Le succès des projets de centrales nucléaires dans les pays en développement dépend d'un environnement politique, économique, réglementaire et social adéquat. Par conséquent, il est essentiel que les besoins en matière d'investissement, de financement et d'assurance des centrales nucléaires soient identifiés et que le cadre politique, réglementaire et de sûreté soit abordé en parallèle. Pour y parvenir, un processus de gestion des risques doit être élaboré et intégré de manière adéquate dans le cadre contractuel du projet.

3.1. Partenariats public-privé

Les partenariats public-privé (PPP) peuvent être des outils puissants pour financer des projets nucléaires, mais ils posent également des défis majeurs. Les projets dotés de tels arrangements seront donc mieux placés pour obtenir des financements auprès des institutions financières internationales et multilatérales et, surtout, pour attirer des capitaux privés, complétant ainsi le casse-tête du financement. La clé d'une utilisation réussie des PPP consiste à veiller à ce que les risques spécifiques aux projets du secteur privé, tels que les risques de développement, de construction et d'exploitation, soient reconnus et traités par une répartition appropriée des risques et des responsabilités entre les parties, permettant ainsi au secteur privé d'assumer les risques qu'il est le mieux à même et le plus disposé à gérer. Un régime réglementaire transparent, bancable et prévisible, combiné à une feuille de route établie en matière d'engagements de fournisseurs opportuns et fiables, élimine les risques de marché inutiles et constitue la base des projets qui ont atteint la clôture financière grâce à des capitaux privés.

Les organisations internationales et les institutions financières peuvent aider les pays en développement à mettre en place les arrangements économiques et contractuels nécessaires aux PPP, ainsi qu'à préparer un projet en vue d'un appel d'offres. La Banque asiatique de développement, par exemple, a mis au point une approche de financement des PPP fondée sur des garanties de rehaussement de crédit. De telles garanties peuvent être très efficaces pour surmonter des

problèmes spécifiques liés au financement des banques de développement, bien que leur mise en place nécessite une réflexion et une planification minutieuses. Ces banques ont également soutenu la mise en place d'arrangements réglementaires systémiques visant à limiter la demande future de garanties, offrant ainsi des conditions plus stables à long terme pour la participation privée. Cependant, la fourniture de telles garanties doit être strictement encadrée, car elle peut exposer les établissements financiers à des passifs massifs.

3.2. Les institutions financières internationales et l'aide

Les partenariats public-privé et les institutions financières internationales (IFI) sont essentiels pour financer les investissements nécessaires aux centrales nucléaires. De plus, les garanties de crédit peuvent servir à offrir une protection et à stimuler la participation des prêteurs commerciaux. Bien que de telles mesures réduisent le niveau de risque d'investissement, elles ne peuvent pas toutes être éliminées. Une préoccupation persistante est de savoir comment gérer le risque pour le pays hôte après la mise en place d'un mécanisme d'atténuation des risques solide. Les études de cas présentées dans la section 3.6. Démontrer les coûts et défis réels liés à la mise en service de nouvelles capacités nucléaires.

Les décisions d'investissement en faveur de la construction de centrales nucléaires sont complexes et impliquent des prévisions à long terme, marquées par de nombreuses incertitudes. Les investisseurs cherchent à maîtriser ces incertitudes en négociant des contrats qui prévoient une répartition appropriée des risques. Divers accords internationaux et réglementations nationales visent à atténuer des risques spécifiques. Un cadre politique et réglementaire approprié et solide pour les projets d'énergie nucléaire réduit et répartit les risques assumés par tous les partenaires dans le financement de l'énergie nucléaire. Les gouvernements doivent donc fournir un cadre de soutien aux décisions d'investissement afin de gérer les incertitudes qui subsistent.

3.3. Évaluation des risques, assurance et garanties

Les préoccupations concernant la capacité d'un investisseur à attirer les capitaux privés nécessaires, le personnel et la direction qualifiés, les fournisseurs de matériaux et de composants appropriés, ainsi que l'acceptation du public peuvent être traitées de manière adéquate par des mécanismes de financement conventionnels. Ces mécanismes sont disponibles pour la construction de grands projets d'infrastructure et l'atténuation des risques aux niveaux des projets, des pays et des pays. Les constructions uniques en leur genre dans n'importe quelle région, en particulier lorsqu'elles s'appuient sur une technologie innovante dont

le rendement n'a pas encore été testé dans des conditions similaires, ne sont pas admissibles au capital-investissement, au capital-risque ou au financement par emprunt sur les marchés financiers. Par conséquent, les mécanismes de financement alternatifs doivent intégrer des niveaux de financement concessionnel bien plus élevés.

C'est aux autorités et aux institutions du pays hôte qu'il incombe, au premier chef, d'identifier et de tirer pleinement parti des avantages économiques et sociaux des initiatives dans le domaine de l'énergie nucléaire. Ils sont en fin de compte responsables des conditions politiques, financières et technologiques spécifiques qui déterminent si l'établissement d'installations et de services d'énergie nucléaire sera commercialement attrayant, socialement souhaitable et acceptable sur le plan environnemental. Leur engagement et leur capacité à gérer le programme de développement nucléaire de manière à attirer les investisseurs privés, ainsi que leurs fournisseurs de services financiers et de technologie, sont des conditions préalables à la réalisation des projets envisagés et des avantages qui y sont associés.

4. Cadres politiques et réglementaires

Des cadres bien définis sont essentiels au financement et au soutien internationaux de l'énergie nucléaire. Les partenaires de développement et les institutions financières exigent l'assurance que les projets respectent les normes et évitent les risques excessifs. Ils ont besoin de conseils en modélisation économique et financière, ainsi que pour l'estimation des coûts et des avantages socio-économiques. Les pays qui prévoient des investissements, des financements ou des soutiens doivent s'assurer que les cadres restent alignés sur les objectifs nationaux et sur les données socio-économiques et environnementales correspondantes, ainsi que sur les évaluations et les consultations des parties prenantes [1].

La sécurité est primordiale. Les partenaires de développement et les institutions financières doivent avoir la certitude que les investissements proposés sont conformes aux normes de sécurité nationales et internationales. La transition énergétique implique une transformation radicale des systèmes, des installations et des interconnexions existants. Les instruments réglementaires doivent donc garantir la sûreté et la sécurité nucléaires en établissant des dossiers de sûreté solides, des approches de planification générale, des processus d'autorisation et les principes fondamentaux régissant la sûreté [3].

Les exigences varient selon la taille et la portée d'une entreprise nucléaire. Les nouveaux pays entreprenants doivent se concentrer sur l'établissement de cadres nationaux pour l'installation planifiée d'installations atomiques, contribuant ainsi à la sécurité énergétique, à la diversification et au renforcement des capacités dans l'ensemble du secteur de l'énergie. Il est donc essentiel d'aligner l'architecture financière sur les systèmes et les cadres prévus.

4.1. Sûreté, sécurité et garanties nucléaires

La sûreté, la sécurité et le contrôle de la sécurité nucléaire sont essentiels à l'exploitation durable et responsable de tout programme d'énergie nucléaire. La sécurité s'efforce de réduire la probabilité d'accidents catastrophiques et de minimiser les dommages environnementaux qui pourraient résulter des rejets de rayonnements. D'autre part, la sécurité est nécessaire pour prévenir la prolifération des armes nucléaires et se protéger contre des actes malveillants, tels que le vol, le sabotage ou le terrorisme, qui présentent des risques pour les individus et la société dans son ensemble. Les garanties jouent un rôle essentiel dans la vérification du respect des traités internationaux qui interdisent le détournement de matières nucléaires à des fins pacifiques afin de fabriquer des armes nucléaires. Une solide culture de sûreté, de sécurité et de sauvegarde, soutenue par des protocoles efficaces et des cadres réglementaires complets, est essentielle au maintien de normes de sûreté élevées et à la prévention de l'usage abusive de l'énergie nucléaire. Il est essentiel de s'assurer que toutes les mesures sont évaluées et améliorées en permanence afin de suivre le rythme des progrès technologiques et de l'évolution des menaces dans le paysage mondial. [4][5]

4.2. Procédures et considérations relatives à l'autorisation, à la responsabilité et à la désaffectation

Les centrales nucléaires présentent des défis et des incertitudes spécifiques en matière d'autorisation, de responsabilité et de démantèlement, qui doivent être abordés dans les pays en développement. L'obtention d'une licence est nécessaire pour garantir la sécurité, et les pays doivent adhérer à un ensemble de normes, de codes et d'orientations internationaux négociés sous l'égide de l'Agence internationale de l'énergie atomique [6]. Les cadres de responsabilité soutiennent le développement sûr et durable, ainsi que le financement et l'acceptation par le public. Des cadres de responsabilité standard couvrant la responsabilité civile, la responsabilité de l'État et les garants financiers ont été élaborés parallèlement aux mécanismes de financement et aux capacités du secteur public afin d'établir et de mettre en œuvre une stratégie globale de financement des investissements

nucléaires [7]. Les investissements et la maintenance de la capacité du réseau doivent être pris en compte. Le renforcement des capacités est nécessaire pour que les pays en développement améliorent leurs ressources humaines, leur réglementation et leurs critères d'éligibilité, tels que ceux requis par le Forum Génération IV.

4.3. Intégration au réseau et planification du système

Selon l'ampleur du financement des réacteurs et les facteurs économiques généralement considérés comme communs aux aspects non techniques connexes de l'électricité utilisée pour les interconnexions, des mesures importantes sont nécessaires pour étendre le système. Parmi ceux-ci, la planification du système énergétique vise à connecter en générant des études économiques, en appliquant les normes correspondantes et en abordant les questions d'intégration nationale. Les perspectives pour une période concernent le financement de la maintenance, des études d'installations et de la création de capacités dans les secteurs. Chaque arrangement doit être coordonné avec une approche intégrée de la production, des autorisations d'origine et des calendriers de développement pour l'expansion. La mise en place d'un système dépolarisant, sécurisant les externalités, construisant les énergies et finançant le développement de l'énergie civile non consommée, ainsi que des locaux électriques extérieurs, s'appuie sur la recherche et la réglementation en vigueur au sein d'un parallèle fortement financé.

Le système de suppression, bien qu'en cours d'analyse et d'expansion pour s'adapter au réseau d'énergies renouvelables, conserve néanmoins son influence nématique. Le réseau est non seulement confronté à des difficultés opérationnelles lors de la transition vers le secteur de l'énergie, mais il a également développé un esprit d'entreprise et des affaires complets et appropriés à l'échelle nationale, surmontant les problèmes de capital de base émergents et en développement. Parallèlement à l'industrialisation systémique, les industries en évolution, dans une certaine mesure, ont évité des dimensions spécifiques de la pénétration en adoptant des méthodes de collecte flexibles, des cadres d'entreprise affinés et des considérations d'études indépendantes. Les efforts visant à combiner la production immédiate d'énergie entreprise ou de telles installations ; Néanmoins, des matériaux sont fréquemment incorporés. Une exploitation de taille flexible garantit la qualité et permet de lancer des affaires dans une fourchette souhaitable. Le secteur réalise des associations administratives, des opérations de techno-encouragement des opérations générales, finance la génération de politiques,

éventuellement une correspondance nationale sur les types d'électricité, et mesure la réduction de la population dans le pays, y compris la préservation.

La société d'infrastructure, par le biais de la restructuration, de l'automatisation du développement, de la mise en œuvre de diverses configurations énergétiques de transition et de l'expansion de ses succursales mondiales, vise à mettre en place des systèmes indépendants du réseau considérés comme essentiels tout au long de la chaîne d'approvisionnement, bien que cela soit sujet à affirmation. L'élaboration des options de financement et l'examen des conditions d'utilité antérieures aident à évaluer les projets dans le cadre de la garantie de l'État. Cela exclut la possibilité de permettre la génération collaborative initiale menée par les directions auxiliaires de la conformité, avec des actions dirigées par génération capables d'être planifiées en surface pour s'intégrer au système central. Les normes internationales encouragent un engagement fréquent dans le domaine des projets et des organismes de réglementation afin d'identifier et de faire progresser les initiatives connexes, tout en gérant les efforts importants des entités sur une base progressivement coordonnée, y compris le gel des stratégies autour d'une structure d'entreprise unifiée qui tient compte de l'évolution transitoire, appuyée par des lignes directrices d'application, la lutte contre les avantages de configuration pour préserver et suivre les questions commerciales individuelles, y compris les ententes de prêt et l'aide interprovinciale coordination. Les efforts se concentrent sur la sélection et l'anticipation d'un refroidissement continu des produits de base dans les locaux, la facilitation des collaborations entre les entreprises pour clarifier l'organisation de la population, la promotion de la production privée et l'optimisation des dimensions transversales des projets, en équilibrant les interruptions finies et en permettant une circulation technologiquement efficace au sein du réseau. La finance, la régulation et la gouvernance proposent des stratégies de marché à la fois prudentes et adaptables, capables d'étendre les dispositifs. L'approvisionnement est orienté vers des spectres intégrés pour garantir des fonctions de durabilité sur vingt ans, combinant la gestion des actifs, la continuité des projets, l'assurance des écarts et les comptes rendus mensuels, le tout dans un cadre décennal. Cette approche préconise des initiatives prometteuses à l'échelle des projets avec une diffusion adéquate et des mesures de sauvegarde. L'objectif est de prévoir et de gérer efficacement les actifs, que ce soit par le biais de ventes ou d'opérations continues, afin de combler les lacunes et de maintenir un approvisionnement stable et suffisant.

Planification externalités, service entier, reconstruction, pan-source, intention diverse, couverture, à côté, side-line, techno, administrative, garantie, région, mutuelle, opposé, parallèle, arrangements, couverts, options, contraintes externes, variété-offre, dédié, avance, accompagner à côté des arrangements, systématique, par conséquent, droits-système, dimension, mutuel-mois, public, supprimer-survivre. Les lignes de côté avancées conservent la détermination de la directive aligné sur le marché-accès-production garde au sol conventionnel prix extra-source préliminaire. Cadre - diversifié - localisation proposer conduite avance sauvegarder - suivre le degré - considération accompagnée acquérir indépendamment s'installer signifie néanmoins préserver repéré fonction adaptations visées vingt exécuter à mi-chemin, faciliter national minimiser rapports périodiques dispositions exiger soit commodité - préserver faciliter faciliter - atteindre centre accompagner - direct cinquante perturbation de fréquence systématique - générer contre-avance financement - profil croisé privé le cluster décrire le service groupe-processus.

5. Considérations socioéconomiques et environnementales

La construction de centrales nucléaires fait l'objet d'un processus d'évaluation approfondie, au cours duquel les aspects socio-économiques et environnementaux du déploiement de l'énergie nucléaire doivent être soigneusement pris en compte [1]. Pour mieux comprendre comment le développement atomique est perçu et accepté dans un pays en développement, il est essentiel d'examiner sa concordance avec les objectifs de développement et la réalisation des objectifs de développement durable. Les indicateurs de développement humain, tels que ceux promus par le Programme des Nations Unies pour le développement, peuvent aider à classer les pays selon leurs besoins globaux en matière de développement. L'évaluation des facteurs socioéconomiques liés au déploiement de l'énergie nucléaire s'appuie sur son intégration dans le contexte plus large des sources d'énergie alternatives. Comme l'objectif est de réduire les émissions de GES à l'échelle mondiale, les avantages socio-économiques de l'adoption de voies énergétiques alternatives sont également mis en avant. L'évaluation des aspects socio-économiques liés au développement nucléaire est complétée par l'évaluation des externalités et par une stratégie de communication. Les préoccupations identifiées en matière d'acceptation sociale et la nécessité de renforcer la trajectoire de développement du pays dans chaque région analysée soulignent l'importance d'imposer des exigences strictes en matière d'acceptation par le public avant de lancer un nouveau programme d'énergie nucléaire. En outre, il est nécessaire de prendre des mesures socioéconomiques qui répondent de manière adéquate aux

préoccupations du public et aux défis du développement dans un pays en développement.

5.1. Analyse coûts-avantages et externalités

L'évaluation coûts-avantages des projets d'énergie nucléaire doit tenir compte des externalités associées à leur utilisation, car un calcul inexact peut compromettre la viabilité du projet. Les améliorations attendues de la sécurité et de la diversité énergétiques d'un pays, ainsi que les effets externes de la pollution locale ou mondiale, sont souvent difficiles à quantifier ; Néanmoins, ils doivent être évalués et pris en considération. Les coûts associés et les options potentielles pour le soutien public nécessaire peuvent être établis par le biais de processus d'évaluation formels avec les parties prenantes respectives. Ces processus ne devraient pas se limiter à des évaluations coûts-avantages, mais devraient également quantifier les aspects non économiques, tels que l'acceptation sociale, la protection de l'environnement et la préservation de la biodiversité.

Parmi les divers facteurs influençant l'acceptation par le public, les préoccupations de l'après-Fukushima concernant la sûreté des centrales nucléaires, ainsi que les questions connexes d'autorisation et de responsabilité, nécessitent une attention particulière, en particulier à des niveaux dépassant ceux des accidents les plus récents. La confiance du public dans la gouvernance et la compétence du système d'approvisionnement en électricité sont également essentielles à l'acceptation. Des aspects tels que la disponibilité et le financement d'un système sûr et à long terme de gestion des déchets nucléaires, la désignation de sources d'électricité de remplacement en cas de pannes prolongées et la nature, l'étendue et le calendrier de l'aide publique pendant la phase de construction influenceront également l'acceptation. Les pays qui ont mené des débats transparents, démocratiques, précoces et ouverts sur les questions nucléaires ont fait les plus grands progrès dans la mise en place d'un cadre public pour l'exploitation sûre des centrales nucléaires.

5.2. Acceptation du public et mobilisation des intervenants

L'exigence d'une évaluation de l'acceptation par le public d'un projet nucléaire commence à l'étape de la planification du projet. Une telle évaluation est amorcée dans le cadre d'un processus réglementaire indépendant qui évalue l'ensemble des répercussions du projet proposé sur la sûreté nucléaire, la sécurité, l'environnement, l'économie et la société. C'est ainsi que se fonde la décision d'aller au-delà de l'étape de la planification. La décision confirme également la façon dont le projet s'intègre et soutient les efforts nationaux visant à répondre aux besoins en

énergie, en eau et économiques, ainsi qu'aux aspirations à des sources d'énergie fiables, sûres, sécurisées, économiquement viables, socialement acceptables et respectueuses de l'environnement.

Dans le cadre du processus réglementaire, le public est invité à faire part de ses commentaires et à demander des éclaircissements aux autorités concernées. Les projets nucléaires sont publiquement opposés non seulement par des individus et des organisations non gouvernementales à proximité de l'installation nucléaire, mais aussi par des partisans et des opposants dans des endroits reculés du pays et à l'étranger. Par conséquent, la base de l'acceptation par le public s'élargit pour prendre en compte les contributions des parties prenantes et des organisations de la sous-région voisine de l'OMS, compatible avec les relations nationales et internationales. L'intégration avec le plan et le calendrier initiaux du projet est essentielle pour s'assurer que les parties prenantes disposent de suffisamment de temps et de ressources pour l'examen, l'approbation ou la participation à l'élaboration et à la mise en œuvre continues du projet.

5.3. Impacts sur l'environnement et le développement local

Toutes les activités humaines ont un impact sur l'environnement et une certaine forme d'épuisement des ressources. La production d'énergie est particulièrement sensible et de nombreuses études reconnaissent des impacts environnementaux divers. L'énergie nucléaire atténue les impacts spécifiques associés à la combustion de combustibles fossiles ; Cependant, la question de la gestion des déchets s'ajoute aux défis existants. Des études ont évalué le cycle de vie complet des effets environnementaux du nucléaire et d'autres systèmes énergétiques. Les scientifiques ont mis au point une méthodologie d'évaluation complète pour la planification de l'énergie durable qui englobe les principales caractéristiques et les critères de prise de décision. La méthodologie comprend l'analyse coûts-avantages (ACB) du nucléaire dans les régions en développement où les contraintes socio-économiques entravent des investissements importants dans des projets énergétiques. L'ACA quantifie des éléments intangibles tels que la minimisation des risques pour la santé de la population et la perte des conditions de vie aux niveaux d'acceptation. La prise en compte des coûts externes justifie les systèmes énergétiques basés sur l'indépendance énergétique nationale et la fiabilité de l'approvisionnement.

L'Agence internationale de l'énergie atomique préconise l'avancement de l'énergie nucléaire dans les pays en développement. Le nucléaire contribue à la dimension socio-économique et environnementale des objectifs de développement durable,

favorise l'accès à une énergie abordable et améliore les environnements urbains et naturels. Le lien entre l'énergie et l'eau influence la planification à long terme de l'économie locale, de l'environnement et de la capacité du réseau. L'intégration de technologies émergentes et d'approches de construction permet de déployer les centrales nucléaires plus tôt et de développer des modèles à plus petite échelle. Les systèmes d'injection-production utilisant de l'eau pour le refroidissement nucléaire augmentent considérablement la durée de vie des champs fossiles. Le Programme des Nations Unies pour le développement reconnaît l'énergie atomique comme une option pour la fourniture d'électricité de base et le renforcement de la sécurité énergétique nationale.

L'économie mondiale dépend fortement des combustibles fossiles. De nombreuses études ont examiné simultanément les facteurs de sécurité, économiques et environnementaux. L'énergie nucléaire favorise l'exploitation des ressources nationales et améliore l'épuration de l'eau. La perspective nucléaire, socio-économique et environnementale a été appliquée à l'Indonésie, au Maroc et au Nigeria. L'Agence internationale de l'énergie atomique plaide en faveur de l'énergie nucléaire dans les pays en développement comme moyen de progrès social, ce qui reflète une prise de conscience plus profonde des micro-influences [1].

6. Études de cas et perspectives régionales

L'analyse des expériences passées, qu'elles soient positives ou négatives, peut mettre en lumière les mécanismes de financement, les stratégies d'atténuation des risques et l'acceptation sociale requise au développement de l'énergie nucléaire. Trois exemples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine peuvent apporter des perspectives concrètes, mais elles ne sont loin d'être exhaustives. Dans un contexte plus large, on peut espérer que des enseignements pourront être tirés non seulement en ce qui concerne les besoins spécifiques de chaque pays, mais aussi en ce qui concerne la gestion rationnelle de la technologie nucléaire en tant que partie intégrante d'une stratégie énergétique à faibles émissions pour le bouquet énergétique de presque tous les pays.

En Asie, une région où les plans de développement de l'énergie nucléaire figurent parmi les plus ambitieux au monde, il est clairement nécessaire de comprendre l'économie politique de la technologie nucléaire. Si l'on veut parvenir à une expansion, les problèmes environnementaux (en particulier l'inondation de zones agricoles critiques en conséquence directe de la consommation d'eau de refroidissement) devront être gérés de manière convaincante. Dans certains pays,

le soutien gouvernemental est ferme, tandis que dans d'autres, les privatisations s'intensifient, ce qui peut entraîner une diminution de la responsabilité publique. Pourtant, les banques centrales internationales s'interrogent toujours sur la prudence d'un soutien financier. En Afrique, où il n'existe aucun modèle commercial mais où les ressources en uranium naturel sont dynamiques, le développement d'une installation de retraitement, par exemple, pourrait être entrepris avec le soutien total des institutions financières internationales privées et publiques. L'Amérique latine est un exemple d'offre d'un très haut niveau de sécurité dans un contexte d'économie politique où une telle approche pourrait, autrement, être délicate.

6.1. Études de cas en Asie, en Afrique, et en Amérique latine

Exemples tirés de pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine Faire progresser l'énergie nucléaire en tant qu'outil de développement et mettre en évidence les enseignements de la mise en œuvre Feuilles de route et stratégies de gestion des risques L'énergie nucléaire peut soutenir la croissance économique, le développement durable et la sécurité énergétique dans de nombreux pays ; Par exemple, il joue un rôle clé depuis 50 ans dans la sécurité énergétique de trois pays asiatiques – l'Inde, le Pakistan et la République de Corée – où ses réalisations comprennent une capacité de conception nucléaire, une infrastructure nationale étendue, la production d'eau lourde locale et des centrales électriques de 2000 MWe. L'énergie nucléaire peut être périlleuse et nécessite une planification minutieuse, un soutien au développement des ressources humaines, des progrès technologiques, une réglementation appropriée et une coopération nucléaire avec des pays aux niveaux de sécurité similaires.

Des études coûts-bénéfices en Afrique montrent que l'énergie nucléaire semble attrayante pour tous les pays qui ont besoin d'accroître leurs capacités et disposent de financements. Les économies d'échelle, la diversification et la sécurité accrue favorisent son intégration dans une stratégie multicible à moindre coût. La mise en place d'une infrastructure nucléaire adéquate garantit la mise à disposition de ressources humaines appropriées. Les pays d'Amérique latine sont confrontés à des problèmes similaires, et l'énergie nucléaire pourrait renforcer la diversification de leur approvisionnement énergétique. Même dans les pays qui n'ont pas besoin d'énergie atomique, la coopération pourrait être bénéfique pour tous.

6.2. Leçons apprises et pratiques exemplaires

Alors que certains projets prévus ont été mis de côté pour diverses raisons, d'autres progressent à travers les étapes de conception et de planification. Leur

expérience concrète, ainsi que celle des pays d'Asie du Sud comme l'Inde et la Chine, peut offrir des orientations et des enseignements aux pays d'Afrique et d'Amérique latine intéressés par le développement de l'énergie nucléaire. De plus, le rendement opérationnel des programmes d'énergie atomique de la RPC et de la République de Corée fournit des informations précieuses aux pays en développement. Les deux pays ont récemment achevé leurs programmes de construction nucléaire, ont enregistré une croissance significative de l'énergie nationale grâce aux centrales nucléaires et ont maintenu des opérations de sûreté continues par rapport à d'autres pays dotés d'énergie nucléaire.

Le développement de centrales nucléaires rentables est essentiel pour améliorer l'acceptation de l'énergie nucléaire en concurrence avec d'autres technologies de conversion d'énergie telles que le gaz naturel ou le charbon. Les principaux facteurs influençant ces considérations sont la sécurité, la fiabilité, la mise en œuvre progressive, l'innovation, les améliorations technologiques, la gestion et l'économie externe. Les modèles de jeu économique doivent intégrer les effets externes négatifs, tels que les impacts sur l'emploi, les infrastructures et l'environnement, afin de permettre des analyses coûts-bénéfices complètes des projets nucléaires, en intégrant des modèles de flux de trésorerie actualisés. Les investissements nucléaires sont à long terme ; par conséquent, ils sont influencés par les taux d'intérêt, eux-mêmes sensibles à l'inflation. Compte tenu des taux d'inflation et de chômage prévus élevés, les investissements dans l'énergie nucléaire manquent généralement de viabilité.

7. Innovation, voies technologiques et solutions de rechange

Les petits réacteurs modulaires (PRM) et d'autres conceptions avancées suscitent l'intérêt de la communauté internationale en raison de leur potentiel de lutte contre la pauvreté énergétique, notamment dans les pays en développement. Les économies décentralisées et les systèmes de production d'électricité peuvent trouver ces solutions particulièrement attrayantes. Des pays comme l'Argentine, le Brésil, la Chine, l'Inde, l'Indonésie, la République de Corée, la Russie, l'Afrique du Sud et d'autres explorent déjà, investissent dans ou soutiennent les PRM. Plusieurs entreprises élaborent également des concepts de conception destinés au déploiement commercial.

La possibilité de financer des PRM ou d'autres conceptions avancées à l'aide de technologies énergétiques alternatives non nucléaires est à l'étude dans certains pays intéressés par l'énergie nucléaire, ainsi que dans d'autres, comme la Malaisie et la Thaïlande, qui ne le sont pas. Les alternatives non nucléaires à l'étude

comprennent l'énergie solaire concentrée, la géothermie, l'éolien à grande échelle, entre autres.

Outre les calendriers de financement et d'investissement, les énergies alternatives et les options non nucléaires sont pertinentes pour la planification de l'énergie nucléaire. Ils s'alignent sur les points d'entrée de la gouvernance nécessaires à la modélisation des trajectoires et établissent des liens avec les aspects de gouvernance des finances publiques et des plans d'investissement, comme décrit dans la section « Mécanismes de financement et de gestion des risques ». Dans le cas des solutions de remplacement non nucléaires, le développement technologique prévu devrait être examiné, même si ces options n'étaient pas retenues au sein du bouquet énergétique national.

7.1. Petits réacteurs modulaires et conceptions de réacteurs modernes

Les petits réacteurs modulaires (PRM) et les réacteurs innovants (également connus sous les noms de génération III+, IV ou de réacteurs petits ou moyens) sont promus par plusieurs fournisseurs. Leur attractivité dans le contexte des pays en développement découle de coûts d'investissement plus faibles, d'une capacité adaptée aux réseaux plus petits, d'une conception et d'une construction simplifiées, de dispositifs de sécurité améliorés et d'une plus grande flexibilité opérationnelle [8]. Ces facteurs peuvent faciliter le financement de grands projets tels que les grandes centrales de réacteurs à eau légère (REL). Une conception spécifique est un REP intégré ; il n'est pas nécessaire d'expédier des composants importants, et l'équipement de pointe est fourni préassemblé. Les processus d'approbation sont raccourcis et la colocation de plusieurs unités est rendue possible. Les exigences réglementaires pour les petits réacteurs, telles que les considérations sismiques et de confinement, peuvent également être ajustées afin de tenir compte de la réduction des risques. Dans l'ensemble, alors que les technologies LWR existantes nécessitent généralement une IA ou une IFI pour faciliter le financement, de nouvelles alternatives promettent d'accroître la fabrication à l'échelle régionale, de raccourcir les délais d'approbation réglementaire et d'échelonner le financement en tranches plus gérables.

7.2. Solutions de remplacement non nucléaires à faible émission de carbone

Les initiatives économiquement attrayantes qui permettent un développement à faible émission de carbone tout en assurant la sécurité énergétique nécessitent une attention particulière portée aux alternatives non nucléaires. Les options non nucléaires visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre comprennent la gestion de la demande d'énergie, le développement de sources d'énergie

renouvelables, l'adoption de technologies à faible émission de carbone pour nettoyer les combustibles fossiles et l'expansion des solutions d'énergie nucléaire civile. En raison de la disponibilité limitée de ces alternatives non nucléaires, de nombreux pays en développement en quête de sécurité énergétique envisageront probablement de financer des investissements supplémentaires dans leurs centrales nucléaires.

L'approvisionnement centralisé en électricité repose sur des investissements axés sur le réseau fixe. Les sources de production d'électricité d'une capacité importante, qui fournissent de l'énergie de base et font correspondre la production à la consommation et à l'approvisionnement, sont placées loin des consommateurs. Les lignes de transmission multicircuits atténuent les risques liés aux défauts électriques d'un seul circuit. Un stockage lourd ou de masse est indispensable dans certains cas. La production ou la consommation résulte directement des garanties d'alimentation. Dans les régions où la demande excède l'offre, les investissements dans la production de charge nucléaire de base ont été évités [2].

L'électrification des sources de cogénération offre aux pays en développement des options énergétiques décentralisées, tant en production qu'en consommation. Une approche d'investissement flexible permet d'établir des étapes en fonction du renforcement des capacités, de la structure de l'approvisionnement et de la demande d'électricité. Les conditions d'intégration au réseau électrique s'alignent sur les lignes directrices proposées dans le chapitre suivant, en abordant les situations où de telles options ne sont pas disponibles.

8. Feuilles de route pour la mise en œuvre des pays en développement

Les scénarios d'investissement échelonné, de renforcement des capacités locales et de besoins de financement, y compris les stratégies de sortie anticipée de l'urgence, s'alignent à la fois sur les besoins de développement de l'énergie nucléaire et sur les bonnes pratiques internationales dans ces économies émergentes. Idéalement, la structure fait progresser les objectifs de développement durable en synergie avec d'autres forces motrices. La lutte contre le changement climatique mondial nécessite des mesures immédiates, principalement soutenues et mises en œuvre par les pays avancés. L'exemple de la Corée du Sud montre que les pays en développement, avec des conditions initiales appropriées, un soutien à l'investissement, un renforcement des capacités innovantes et un savoir-faire en matière de bonnes pratiques, peuvent également devenir des moteurs du déploiement réussi de l'énergie nucléaire. Cela pourrait apporter des avantages

considérables pour le monde entier, notamment l'atténuation du changement climatique.

Pour mettre en œuvre une politique énergétique durable, le développement et l'introduction de technologies énergétiques respectueuses de l'environnement, qu'elles soient nucléaires ou non, doivent aller au-delà de la simple prise en compte des coûts d'investissement. Dans un ensemble équilibré de financement du développement englobant l'énergie nucléaire, les coûts et les avantages économiques, sociaux et environnementaux associés doivent être soigneusement étudiés. De plus, l'acceptation de ces technologies par la population locale concernée constitue une condition préalable qui doit être présentée de manière transparente et authentique.

8.1. Investissement progressif et renforcement des capacités

Dans les pays en développement, les projets nucléaires nécessitent souvent beaucoup de temps et d'investissements avant d'être construits. L'un des scénarios implique une approche par étapes, centrée sur la construction d'un grand site multiréacteur, en coordination avec l'introduction de petits réacteurs modulaires (PRM) [2]. L'estimation de scénarios de financement réalisables aide les gouvernements et les parties prenantes à identifier les rôles et les incitations appropriés pour les différentes parties tout en établissant des liens clairs entre les projets potentiels et les résultats socio-économiques, environnementaux ou de renforcement des capacités [9].

Le renforcement des capacités s'effectue en même temps que la préparation et la construction, de manière séquentielle, de plus grandes usines sur le site proposé. Les options de financement doivent donc s'adapter à plusieurs voies commercialement viables. Une planification minutieuse et la prise en compte d'options technologiques alternatives peuvent favoriser le développement précoce et l'acceptation du public, tout en tenant compte des calendriers prospectifs, des choix et du soutien gouvernemental [10].

8.2. Scénarios de financement et planification d'urgence

Des scénarios par étapes délimitent les calendriers d'investissement et de renforcement des capacités associés au déploiement de nouvelles capacités dans les pays en développement. Le plan prévoit deux scénarios simultanés : l'un où les pays prennent en charge leur propre financement, et l'autre où aucun régime de financement n'est en place. De plus, des options d'urgence sont élaborées sur la base de la dimension quadri-ministérielle de la sortie de la technologie nucléaire

et de l'exploitation orientée vers le développement : renforcement des capacités, franchissement de la barrière de l'énergie radiologique ou spécialisation dans les étapes I et II, ainsi que dans les voies de conversion et d'enrichissement à court terme d'Urenco/CMF.

Des scénarios sur trois ans prévoient les besoins de financement des pays qui promeuvent la capacité et l'expérience des PRM au cours des vingt premières années du XXIe siècle, ainsi que les coûts d'opportunité et les voies de spécialisation pour les pays qui saisissent l'opportunité de conversion et d'enrichissement d'Urenco et du CMF dans un environnement de marché favorable. Par conséquent, avec des coûts d'installation prévus pour une décennie supplémentaire, le contour et le contexte définissent clairement ces besoins de financement ainsi que les avantages attendus.

Deux types de « crédits de paix » internationaux sont proposés. La première est une subvention d'intérêt conditionnelle garantie, proportionnée aux associations de développement et étendue à tout mécanisme de marché spécial destiné à l'aide multilatérale en capital. Si l'on incluait les opérations de frais généraux et de renforcement des marges parrainées par les entreprises, et si les parts correspondantes de ces valeurs étaient dûment transférées aux pays en développement, de nouvelles institutions financières multilatérales verraient le jour à la simple demande de ces pays.

La deuxième possibilité consiste à réduire le prix internationalement accepté des crédits de paix garantis, avec décaissement au moment du démarrage du nucléaire. Dans ce contexte, les conditions doivent garantir que les agents qui placent leur épargne auprès d'une banque de crédit pour la paix puissent retirer un montant spécifié s'ils passent à un modèle économique irréversible, non pacifiste.

9. Gouvernance mondiale et collaboration

Des efforts sont déjà en cours pour renforcer la coopération internationale entre les pays développés et en développement en matière de transfert de technologie [11]. Le cadre nucléaire multilatéral existant et bien établi offre des possibilités de renforcer la collaboration mondiale en matière de développement et de financement de l'énergie atomique. Il couvre des domaines tels que la connaissance nucléaire, la sûreté, la croissance, la gouvernance et le financement durable, tout en garantissant le respect des garanties comme condition préalable à l'aide internationale [10].

9.1. Coopération multilatérale et partage des connaissances

Le renforcement de la coopération multilatérale a clairement profité à la fois au secteur nucléaire et au secteur de l'énergie au sens large en fournissant les données, les analyses, la technologie et la cohérence réglementaire nécessaires pour promouvoir des investissements efficaces et s'attaquer à des problèmes clés. Une telle collaboration entre les puissances nucléaires, à tous les stades de leur développement, renforce la confiance et réduit les coûts et les risques. Plus récemment, les bouleversements sur les marchés mondiaux de l'énergie en 2022 ont renforcé la nécessité de diversifier et de sécuriser le secteur.

La coopération multilatérale renforce la confiance dans le déploiement à grande échelle des technologies nucléaires avancées, y compris les petits réacteurs modulaires (PRM), ainsi que dans l'expansion dans les régions et les pays où les besoins sont les moins apparents. La diversification croissante des voies de financement, y compris celles offertes par la Chine, est généralement bénéfique pour les pays en développement, mais renforce également la nécessité d'assurer des normes cohérentes pour les investissements internationaux.

9.2. Normes, mesures de protection et conformité

L'énergie nucléaire peut être un outil essentiel pour la sécurité énergétique des pays en développement, en particulier dans la transition bas-carbone [1]. Cet outil peut diversifier les options énergétiques et créer des capacités locales en matière de production d'énergie, permettant aux pays de faire face aux investissements et aux risques environnementaux [10]. Néanmoins, les projets nucléaires sont rarement construits sans soutien financier. La collaboration internationale dans le domaine de l'énergie atomique nécessite davantage d'investissements pour atténuer les risques liés aux investissements, aux devises et aux exportations, ainsi qu'un engagement du public pour surmonter les risques non financiers. L'attention portée au financement peut aider à articuler les besoins en matière de politiques et de réglementation, ainsi que de considérations socioéconomiques et environnementales, et à explorer des mécanismes pour y répondre.

10. En conclusion

Le financement étant un catalyseur clé du développement durable, la prise en compte des besoins et des garanties de financement liés au développement, par le biais de mécanismes spécifiques à chaque pays, contribuera à aligner les besoins de financement et l'impact attendus sur le développement depuis des décennies avec la réalisation plus large des objectifs de développement durable [12]. L'importance du développement durable dans l'innovation et la collaboration

nucléaires est également soulignée par les appels au déploiement rapide de technologies à faible émission de carbone en tant que solution pragmatique pour atténuer le changement climatique et assurer la durabilité environnementale [13].

Le financement nucléaire est étroitement lié aux résultats du développement tout au long du cycle de vie du projet. S'appuyant sur les interdépendances établies entre l'énergie, la croissance économique et les objectifs de développement durable, les besoins de financement du nucléaire sont encadrés au sein de trajectoires de développement spécifiques à chaque pays. Ces besoins mettent en évidence une série d'impacts économiques anticipés, à court et à moyen terme, étroitement liés aux besoins financiers et budgétaires. Ces liens s'étendent à un large éventail d'autres critères économiques, sociaux et environnementaux, soulignant l'intégration des programmes de développement économique dans les cadres de financement et de réglementation entre les pays et les régions. Étant donné que les voies de financement diffèrent invariablement d'un pays à l'autre, des évaluations adaptées aux circonstances nationales et régionales, aux priorités et aux trajectoires de développement attendues sont nécessaires aux niveaux régional et national [14].

11. Orientations politiques pour les gouvernements, le secteur privé, les multinationales et les organisations internationales

La considération financière est un aspect essentiel du développement de l'énergie nucléaire dans les pays en développement, car l'énergie nucléaire constitue un outil de développement durable. Ces pays ont tendance à atteindre leurs objectifs de diversification et de sécurité énergétiques, ainsi que d'accès à l'énergie, grâce à des engagements financiers, créant ainsi des voies de transition alignées sur les stratégies à long terme de neutralité carbone. Dans le même temps, le développement de l'énergie nucléaire stimule considérablement la croissance économique dans des domaines tels que le secteur privé, l'emploi, le transfert de technologie énergétique, la mise en place de cadres juridiques et les ambitions d'atténuation du changement climatique. Par conséquent, une évaluation claire de l'impact économique de la région révèle des informations essentielles pour des discussions financières plus larges.

Les gouvernements du monde entier, ainsi que les acteurs du secteur privé et les organisations internationales, exercent des influences interdépendantes et multiformes sur le financement de l'énergie nucléaire dans les pays en développement. Chaque partie possède ses propres rôles, actions correspondantes et sections cibles pour l'intervention. Le développement du financement nucléaire

dans ces pays dépend entièrement des efforts conjoints et de la synergie entre toutes ces institutions.

Références:

[1] R. Calabrese, « Évaluations de la durabilité des scénarios énergétiques et du rôle de l'énergie nucléaire », 2017. [PDF] (en anglais)

[2] T. Dráb et T. Vlček, « Les moyens de financer la construction de nouvelles centrales nucléaires et les menaces qui y sont associées », 2016. [PDF] (en anglais)

[3] R. Karim, F. Muhammad-Sukki, M. E. Karim, A. B. Munir et al., « Développement juridique et réglementaire de l'énergie nucléaire au Bangladesh », 2018. [PDF] (en anglais)

[4] P. Karmokar, « Caractéristiques, aspects économiques et impacts environnementaux de l'énergie nucléaire de 4e génération pour les pays en développement », 2012. [PDF] (en anglais)

[5] L. Kim, « Garanties dès la conception pour les systèmes nucléaires avancés », 2017. [PDF] (en anglais)

[6] J. Anderson, D. Aquilina et D. Rodbourne, « Déclassement des centrales nucléaires commerciales », 1980. [PDF] (en anglais)

[7] T. Giller, « Déclassement des centrales nucléaires : les États-Unis, l'Allemagne de l'Ouest et le Canada », 1983. [PDF] (en anglais)

[8] B. Mignacca et G. Locatelli, « Économie et finance des petits réacteurs modulaires : une revue systématique et un programme de recherche », 2020. [PDF] (en anglais)

[9] M. A. Cardin, S. Zhang et W. J. Nuttall, « Analyse stratégique de l'option réelle et de la flexibilité pour les centrales nucléaires compte tenu de l'incertitude de la demande d'électricité et de l'acceptation du public », 2017. [PDF] (en anglais)

[10] R. McCollum, « Critique de livre », 1960. [PDF] (en anglais)

[11] J. Jewell, M. Vetier et D. Garcia-Cabrera, « Le paysage de la coopération nucléaire technologique internationale : un nouvel ensemble de données et une analyse de réseau », 2019. [PDF] (en anglais)

[12] A. S. Lukyanets, C. Toan Nguyen et E. M. Moiseeva, « Efficacité économique de l'industrie nucléaire et aspects sociaux de son développement », 2018. [PDF] (en anglais)

[13] H. Alem Yallwe et A. Buscemi, « Il est temps de repenser l'environnement, l'énergie et l'économie (E3) », 2011. [PDF] (en anglais)

[14] A. Buscemi et A. Hagos Yallwe, « Il est temps de repenser l'environnement, l'énergie et l'économie (E3) », 2011. [PDF] (en anglais)